

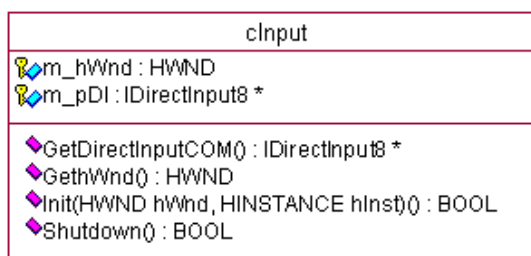
บทที่ 7

เอนจินส่วนอินพุต

เอนจินส่วนอินพุตเป็นส่วนติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก ซึ่งสามารถที่จะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยจะแบ่งออกเป็นคลาส ดังต่อไปนี้

7.1 คลาส cInput

เป็นคลาสที่จะทำการกำหนดค่าต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต และเริ่มต้นติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตที่ติดตั้งอยู่

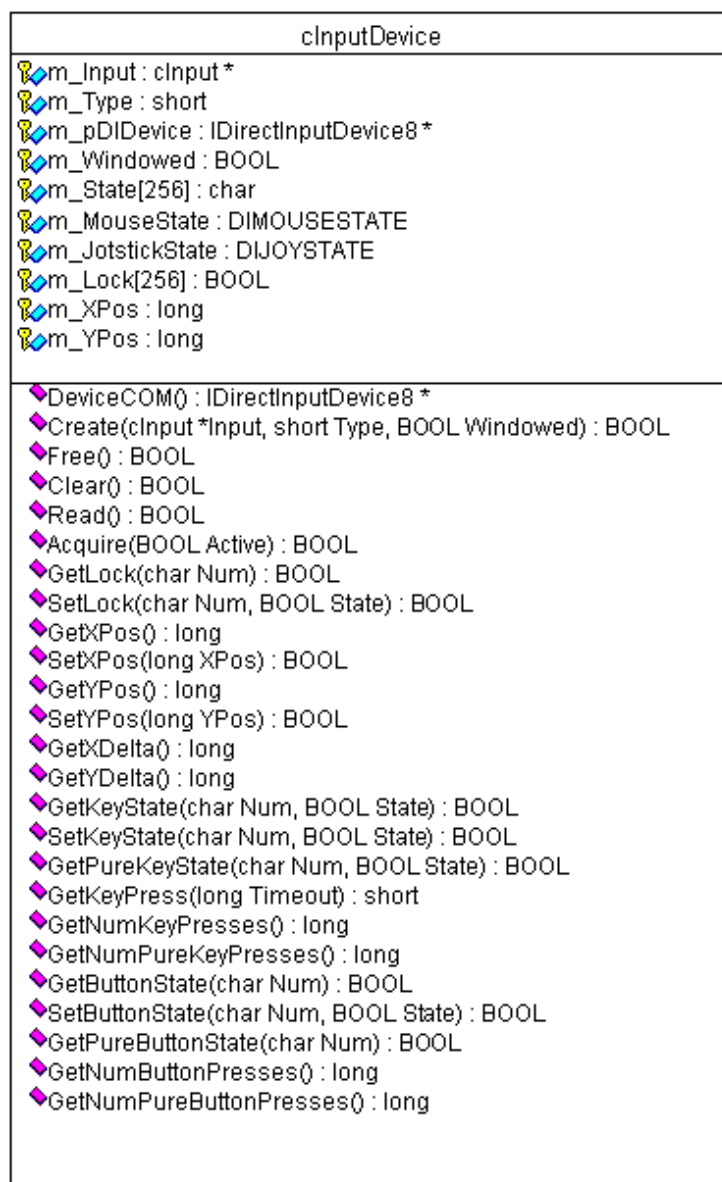


รูปที่ 7-1 คลาสไคอะแกรมของ cInput

เราจะทำการใช้งาน โดยเรียกใช้เมธอด Init() ซึ่งจะทำการเริ่มต้นการติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ โดยจะไปทำการกำหนดค่า และเริ่มต้นการติดต่อกับอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เฟซของ DirectInput และเมื่อต้องการยกเลิกการติดต่อกับอุปกรณ์จะทำการเรียกใช้งานเมธอด Shutdown() เพื่อยกเลิกการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่างๆ

7.2 คลาส cInputDevice

เป็นคลาสที่จะจำลองการทำงานของอุปกรณ์อินพุต ซึ่งแต่ละอินสแตนซ์ของคลาสจะแทนอุปกรณ์เพียงอันเดียว ซึ่งถ้าต้องการใช้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน จำเป็นต้องสร้างหลายอินสแตนซ์เพื่อทำการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ



รูปที่ 7-2 คลาสไลอะแกรมของ cInputDevice

เราจะใช้งานโดยใช้เมธอด Create() โดยใช้คลาส cInput ที่ทำการกำหนดค่าแล้วมาติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต และทำการกำหนดชนิดของอุปกรณ์ที่ต้องการ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรือจอยสติ๊ก เป็นต้น และเมื่อต้องการอ่านค่าจากอุปกรณ์อินพุต ก็จะใช้เมธอด Read() เพื่อทำการอ่านค่าสถานะของอุปกรณ์อินพุต ซึ่งจะ去做การเก็บสถานะของอุปกรณ์ภายในตัวแปร m_State และเมื่อต้องการเลิกใช้อุปกรณ์นั้นก็จะทำการคืนทรัพยากรแก่ระบบโดยใช้เมธอด Free()

ในการใช้งาน เราจะแบ่งเมธอดออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งจะแบ่งตามชนิดการทำงานของอุปกรณ์ คือ คีย์บอร์ดกับเมาส์และจอยสติ๊ก ซึ่งส่วนของคีย์บอร์ดจะมีการใช้งานเมธอดหลักๆ คือ GetKeyState() โดยจะทำการอ่านค่าของปุ่มของคีย์บอร์ดที่ถูกกดอยู่ในขณะนั้น และส่วนของเมาส์และจอยสติ๊กนั้นจะมีการใช้เมธอดร่วมกัน เพราะมีการทำงานที่คล้ายกัน ซึ่งจะใช้เมธอดหลักๆ คือ GetXPos(), GetYPos() โดย

จะทำการอ่านค่าตำแหน่งของค่า X และ Y ที่เกิดจากการเลื่อนเมาส์ หรือกดปุ่มที่อยู่บนจอยสติ๊ก นอกจากนั้นยังมีเมธอด `GetButtonState()` จะทำการอ่านค่าปุ่มที่ถูกกดจากเมาส์หรือจอยสติ๊ก

ในการอ่านค่าของปุ่มที่ถูกกด เราจะนำมาเทียบกับค่าคงที่ ซึ่งจะเป็นค่าของปุ่มต่างๆ ซึ่งค่าคงที่ของคีย์บอร์ดจะขึ้นต้นด้วย `KEY_` แล้วตามด้วยชื่อของปุ่มที่ต้องการ เช่น ปุ่ม W ก็จะมีค่าคงที่เป็น `KEY_W` หรือถ้าต้องการปุ่ม ESC ก็จะมีค่าคงที่เป็น `KEY_ESC` ส่วนค่าคงที่ของเมาส์ จะขึ้นต้นด้วย `MOUSE_` แล้วตามด้วยปุ่มของเมาส์ที่ต้องการ เช่น เมื่อกดเมาส์ปุ่มซ้าย จะได้ค่าคงที่เป็น `MOUSE_LBUTTON` โดยเราจะนำค่าคงที่เหล่านี้ส่งเข้าไปยังเมธอด เพื่อทำการเปรียบเทียบ จากนั้นเมธอดจะทำการคืนค่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็น Boolean คือ `TRUE` เมื่อค่าคงที่ที่ส่งไปเป็นค่าเดียวกับปุ่มที่กด และจะเป็น `FALSE` เมื่อไม่ได้กดปุ่มตรงกับค่าคงที่ที่ส่งเข้าไป